Task1

Loshmanov Egor

Описание вычислительного узла: Вычислительный узел оснащён двумя процессорами Intel Xeon Gold 6248 (40 физических ядер, 80 логических потоков, частота до 3.9 ГГц, кэш L3 — 55 МБ, архитектура x86_64, 2 NUMA-узла).
Наименование сервера: ProLiant XL270d Gen10
Кол-во NUMA node: 2 nodes (0-1)
node 0 size: 385636 MB
node 1 size: 387008 MB
OS: Ubuntu 22.04.5 LTS

Таблица времени выполнения и ускорение программы при различных размерах задачи и числе потоков

M = N	Количество потоков														
	1	2		4		7		8		16		20		40	
	T1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40
20000	1,02778	0,548301	1,874481352	0,278291	3,69318447	0,166291	6,180611	0,150928	6,809737	0,0820296	12,52938	0,0652426	15,7532	0,0577558	17,7953
40000	4,15933	2,37575	1,750743976	1,20328	3,45666013	0,694262	5,991009	0,65084	6,39071	0,387377	10,737163	0,384055	10,83004	0,314619	13,2202

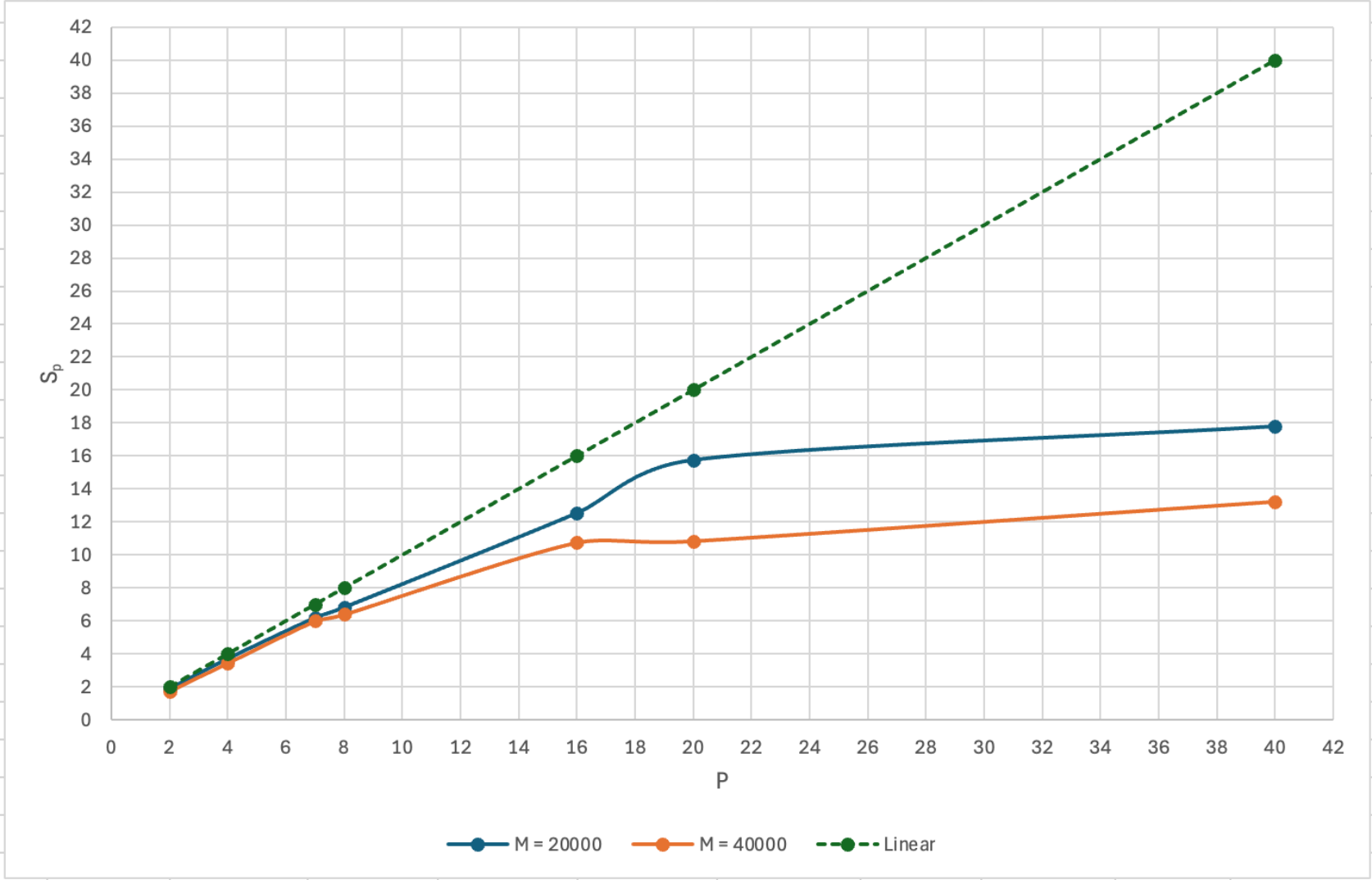
где:

- M = N — размер квадратной матрицы (размер задачи);
- Tp - время выполнения программы при p потоков
- Sp - ускорение при p потоков.

Формула для вычисления ускорения

$$S_p = \frac{T_1}{T_p}$$

График зависимости ускорения Sp от числа потоков p для различных размеров задачи



Вывод о масштабируемости:
На начальном этапе до 7-8 потоков алгоритм демонстрирует отличную масштабируемость с почти линейным ростом ускорения, однако при дальнейшем увеличении числа потоков наступает эффект насыщения: после отметки в ~16 потоков производительность перестает расти, стабилизируясь на уровне 12-12.5. Данное ограничение обусловлено не вычислительной мощностью, а пропускной способностью подсистемы памяти, где множество потоков начинают конкурировать за доступ к данным и ресурсы кэша.